

Finite Elemente nach Ritz

Vom Extremalprinzip zur Matrixgleichung — eindimensional, mit Anwendung
auf die Wärmeleitung

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

26. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung: für wen dieses Manuskript geschrieben ist	2
TEIL I — DIE AUFGABE UND DIE METHODE	3
1. Die Aufgabe	3
2. Zielsetzung	3
3. Die Methode auf einer Seite	3
TEIL II — DIE WIRKUNG	5
4. Das Extremalprinzip	5
5. Die Wirkung der allgemeinen Randwertaufgabe	5
6. Die Randbedingungen	6
TEIL III — DAS RITZ-VERFAHREN	7
7. Das Rezept	7
8. Beispiel mit Polynomansatz	7
9. Beispiel mit Fourier-Ansatz	7
10. Die Grenze des globalen Ansatzes	8
TEIL IV — DIE FINITEN ELEMENTE	9
11. Elemente, Knoten, Hutfunktionen	9
12. Die Wirkung eines Elements	9
13. Die Elementmatrix	10
14. Die Assemblierung	10
15. Die Dirichlet-Ränder	11
16. Handrechnung: drei Elemente	11
TEIL V — DIE AUTOMATISIERUNG	12
17. Der Algorithmus	12
18. Eine Aufgabe mit ortsabhängigem Material, vollständig	12
TEIL VI — ANWENDUNG: WÄRMELEITUNG IM STAB	14
19. Die Aufgabe	14
20. Ort: die Wärmekapazitätsmatrix	14
21. Zeit: der implizite Euler	14
22. Ergebnis und Prüfung	15
23. Der zeitliche Verlauf im Ganzen	16
TEIL VII — PRÜFEN, STATT ZU GLAUBEN	17
24. Die Prüfungen	17

TEIL VIII — AUSBLICK	19
25. Von einer Dimension zu zweien	19
26. Die Familie der Verfahren	19
ANHANG	20
A. Die Programme	20
B. Symbole	20
C. Die Zahlenwerte dieses Manuskripts	20

Vorbemerkung: für wen dieses Manuskript geschrieben ist

Dieses Manuskript zeigt, wie die Methode der finiten Elemente aus dem Ritz-Verfahren entsteht, und führt sie in einer Raumdimension bis zum lauffähigen Programm und zu einer Anwendung. Vorausgesetzt werden mathematische Grundkenntnisse — Ableitung, Integral, lineares Gleichungssystem —, nicht aber Vorkenntnisse in Variationsrechnung oder Feldberechnung.

Der rote Faden:

Teil	Inhalt
I	die Aufgabe, die Zielsetzung, die Methode auf einer Seite
II	die Wirkung — von der Differentialgleichung zum Extremalprinzip
III	das Ritz-Verfahren mit globalem Ansatz — und seine Grenze
IV	die finiten Elemente: lokale Ansätze, Elementmatrix, Assemblierung
V	die Automatisierung, mit einer vollständig durchgerechneten Aufgabe
VI	die Anwendung: Wärmeleitung im Stab, zeitabhängig
VII	Prüfungen
VIII	Ausblick

Der Aufbau geht vom Groben zum Feinen: Teil I zeigt in wenigen Seiten das ganze Verfahren; ab Teil II wird jedes Stück einzeln bis zur letzten Rechenzeile durchgeführt. Alle Zahlen stammen aus den beiliegenden Programmen; die exakt angebbaren wurden in Bruchrechnung geprüft.

TEIL I — DIE AUFGABE UND DIE METHODE

1. Die Aufgabe

Gesucht ist die Funktion $\varphi(x)$, die auf einem Intervall die Randwertaufgabe

$$-\frac{d}{dx} \left(\alpha(x) \frac{d\varphi}{dx} \right) + \beta(x) \varphi(x) = f(x), \quad x_1 < x < x_2$$

erfüllt, mit vorgegebenen Werten an beiden Rändern. Diese eine Form deckt die wichtigsten Feldgleichungen ab — jede lässt sich durch Koeffizientenvergleich auf α , β , f bringen:

Gleichung		α	β	f
Laplace	$\varphi'' = 0$	-1	0	0
Poisson	$\varphi'' = -\rho/\varepsilon$	-1	0	$-\rho/\varepsilon$
Diffusion, harmonisch	$\varphi'' = j\omega\mu\kappa\varphi$	-1	$-j\omega\mu\kappa$	0
stationäre Wärmeleitung	$-(\lambda T')' = \dot{q}$	λ	0	$\dot{q}$

α und β dürfen vom Ort abhängen — das ist der Fall abschnittsweise verschiedener Materialien, und genau dort spielt die Methode ihre Stärke aus.

2. Zielsetzung

Für einfache Fälle — konstante Koeffizienten, einfache rechte Seite — löst man die Aufgabe durch zweimaliges Integrieren. Gebraucht wird ein Verfahren, das darüber hinaus trägt:

- **ortsabhängige Koeffizienten** (geschichtetes Material),
- **beliebige rechte Seiten**,
- eine Form, die sich **automatisieren** lässt — dieselben Handgriffe für jede Aufgabe dieser Klasse, beliebig fein,
- und einen Weg, der sich auf **zwei und drei Dimensionen** übertragen lässt, wo das Integrieren von Hand endgültig scheitert.

Das Ergebnis soll nachprüfbar sein: an Aufgaben mit bekannter Lösung muss das Verfahren diese treffen, und sein Fehler muss mit einem bekannten Gesetz fallen, wenn man feiner teilt.

3. Die Methode auf einer Seite

Erstens: die Differentialgleichung wird zur Minimierungsaufgabe. Die Lösung der Randwertaufgabe ist das Extremal der **Wirkung**

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{1}{2} \alpha (\varphi')^2 + \frac{1}{2} \beta \varphi^2 - f \varphi \right) dx$$

Wer S extremal macht, hat die Differentialgleichung gelöst (Teil II).

Zweitens: der Ansatz macht daraus Algebra. Man setzt für φ eine Funktion mit freien Parametern an, rechnet S aus und leitet nach den Parametern ab — das ist das **Ritz-Verfahren**. Aus der Differentialgleichung wird ein Gleichungssystem (Teil III).

Drittens: lokale Ansätze machen es allgemein. Statt einer globalen Ansatzfunktion wählt man auf jedem **Element** eine Gerade durch die beiden Knotenwerte. Die freien Parameter sind

dann die Knotenwerte selbst, und das Ableiten von S liefert je Element dieselben vier Zahlen — die **Elementmatrix**:

$$K_{11} = K_{22} = \frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{3}, \quad K_{12} = K_{21} = -\frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{6}, \quad b_1 = b_2 = \frac{f_E l}{2}$$

(α_E, β_E, f_E an der Elementmitte ausgewertet). Alle Elemente addieren ihre Beiträge in eine Matrixgleichung

$$\mathbf{K} \phi = \mathbf{b}$$

die tridiagonal ist; die Randwerte wandern auf die rechte Seite, gelöst wird direkt mit dem Gauß-Verfahren (Teil IV und V).

Gitter festlegen (Knoten, Elemente)

für jedes Element:

α_E, β_E, f_E an der Elementmitte auswerten

 Elementmatrix und Elementlast bilden

 an den Plätzen der beiden Knoten in $\mathbf{K}$ und $\mathbf{b}$ aufaddieren

Randzeilen streichen, Randwerte auf die rechte Seite

$\mathbf{K} \cdot \phi = \mathbf{b}$ direkt lösen (Gauß)

Über die Beispiele dieses Manuskripts: drei Elemente genügen, um die Aufgabe $\varphi'' = x+1$ an den Knoten **exakt** zu treffen; fünf Elemente lösen eine Aufgabe mit ortsabhängigem Material; und dieselbe Maschine, um eine Wärmekapazitätsmatrix ergänzt, rechnet die zeitabhängige Wärmeleitung im Stab (Teil VI).

TEIL II – DIE WIRKUNG

4. Das Extremalprinzip

Der Umweg über ein Extremum ist aus der Mechanik vertraut. Dort gilt das Hamiltonsche Prinzip: die tatsächliche Bahn $x(t)$ eines Systems macht die Wirkung

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) dt$$

extremal, mit der Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = E_{kin} - E_{pot}$. Das Extremal findet man mit der **Euler-Lagrange-Gleichung**

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$$

Zwei Beispiele zeigen den Mechanismus.

Feder-Masse-Schwinger. $E_{kin} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$, $E_{pot} = \frac{1}{2}Dx^2$, also $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}Dx^2$. Einsetzen:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) + Dx = 0 \quad \implies \quad m\ddot{x} + Dx = 0$$

LC-Schwingkreis. Mit $u_C = u_L = L \dot{i}$ speichern Spule und Kondensator $E_L = \frac{1}{2}Li^2$ und $E_C = \frac{1}{2}CL^2\dot{i}^2$; die Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = \frac{1}{2}CL^2\dot{i}^2 - \frac{1}{2}Li^2$ liefert

$$CL^2 \frac{d^2 i}{dt^2} + Li = 0 \quad \implies \quad CL \frac{d^2 i}{dt^2} + i = 0$$

die Schwingkreisgleichung. Das Prinzip ist also nicht auf die Mechanik beschränkt: **wer die Energieausdrücke kennt, bekommt die Differentialgleichung geschenkt** – und umgekehrt lässt sich zu einer Differentialgleichung die passende Wirkung finden.

5. Die Wirkung der allgemeinen Randwertaufgabe

Für die Aufgabe aus Abschnitt 1 lautet sie

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{1}{2} \alpha(x) \left(\frac{d\varphi}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} \beta(x) \varphi^2(x) - f(x) \varphi(x) \right) dx$$

Die Probe darauf ist die Euler-Lagrange-Gleichung, jetzt mit x als unabhängiger Größe: aus $\partial \mathcal{L} / \partial \varphi' = \alpha \varphi'$ und $\partial \mathcal{L} / \partial \varphi = \beta \varphi - f$ folgt

$$\frac{d}{dx} \left(\alpha \frac{d\varphi}{dx} \right) - \beta \varphi + f = 0 \quad \iff \quad -\frac{d}{dx} \left(\alpha \frac{d\varphi}{dx} \right) + \beta \varphi = f$$

Genau die Aufgabe. Beim Übergang zwischen Gleichung und Wirkung ist auf die Vorzeichen zu achten: **der Koeffizient des Ableitungsterms wechselt das Vorzeichen** ($-\alpha$ in der Gleichung, $+\alpha$ in der Wirkung), β und f behalten ihres. Ein gemeinsamer Faktor -1 an der ganzen Wirkung ändert die Extremallage nicht.

Damit steht der erste Satz der Methode:

Das Extremal von S ist die Lösung der Randwertaufgabe.

$$\varphi(x) = \text{extremal}(S)$$

6. Die Randbedingungen

Drei Arten kommen vor, und sie verhalten sich gegenüber der Wirkung verschieden:

Art	Vorschrift am Rand	Charakter
Dirichlet	$\varphi(x_2) = \varphi_2$	wesentlich — wird dem Ansatz zusätzlich auferlegt; die Wirkung braucht keinen Zusatzterm
Neumann	$\alpha \varphi' \big _{x_2} = q$	natürlich — steckt als Zusatzterm in der Wirkung und stellt sich von selbst ein
Robin	$\alpha \varphi' + \gamma \varphi \big _{x_2} = q$	natürlich, mit Zusatzterm $\frac{\gamma}{2} \varphi^2 - q \varphi \big _{x_2}$

Zwei Folgerungen daraus, die man kennen muss:

- Neumann ist der Sonderfall $\gamma = 0$ von Robin.
- Wird an einem Rand **gar nichts** vorgegeben, stellt das Extremal von selbst $\varphi' \big|_{x_2} = 0$ ein — kein Fluss über den Rand, also **Isolation**. Ein vergessener Rand ist deshalb kein Fehler im Gleichungssystem, sondern eine stillschweigend gesetzte Randbedingung.

Dieses Manuskript rechnet durchgehend mit Dirichlet-Rändern; die natürlichen Randbedingungen fügen der Matrixgleichung nur je einen Diagonal- und einen Lastbeitrag am Randknoten hinzu.

TEIL III — DAS RITZ-VERFAHREN

7. Das Rezept

1. **Ansatz wählen:** eine Funktion $\varphi(x)$ mit freien Parametern, die die Dirichlet-Ränder erfüllt.
2. **Wirkung ausrechnen:** S wird durch Einsetzen zu einer gewöhnlichen Funktion der Parameter.
3. **Ableiten und nullsetzen:** $\partial S / \partial (\text{Parameter}) = 0$ liefert ein Gleichungssystem; seine Lösung sind die Parameter des Extremals.

Aus der Differentialgleichung ist damit Algebra geworden. Die beiden folgenden Beispiele führen das vollständig vor; die Zahlen sind mit `pruefung_foelien.py` symbolisch nachgerechnet.

8. Beispiel mit Polynomansatz

$$\varphi'' = x + 1, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(1) = 1$$

Koeffizientenvergleich mit der allgemeinen Form: $\alpha = -1$, $\beta = 0$, $f = x + 1$. Zum Vergleich zuerst die konventionelle Lösung durch zweimaliges Integrieren:

$$\varphi(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + c_1x + c_2 \xrightarrow{\varphi(0)=0, \varphi(1)=1} \varphi(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x$$

Ritz: Ansatz $\varphi = a + bx + cx^2 + dx^3$. Die Ränder legen $a = 0$ und $b = 1 - c - d$ fest; frei bleiben c und d . Einsetzen in S und integrieren gibt eine quadratische Funktion in c und d ; ihre Ableitungen

$$\frac{\partial S}{\partial c} = 0 : \quad \frac{1}{3}c + \frac{1}{2}d = \frac{1}{4} \quad \frac{\partial S}{\partial d} = 0 : \quad \frac{1}{2}c + \frac{4}{5}d = \frac{23}{60}$$

haben die Lösung $c = \frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{6}$ — der Ansatz **trifft die exakte Lösung**, weil sie selbst ein Polynom dritten Grades ist.

9. Beispiel mit Fourier-Ansatz

$$\varphi'' + 2\varphi = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(1) = 1$$

($\alpha = -1$, $\beta = 2$, $f = 0$). Exakte Lösung: $\varphi = \sin(\sqrt{2}x) / \sin \sqrt{2}$ — kein Polynom mehr. Ansatz:

$$\varphi(x) = x + a \sin(\pi x) + b \sin(2\pi x)$$

Der lineare Anteil trägt die Ränder, die Sinusglieder verschwinden dort. Ausrechnen von S und Nullsetzen der Ableitungen liefert

$$a = \frac{4}{\pi(\pi^2 - 2)} = 0,1618, \quad b = \frac{1}{\pi(1 - 2\pi^2)} = -0,0170$$

Die größte Abweichung von der exakten Lösung beträgt **0,78 %** — mit zwei Gliedern. Mehr Glieder verbessern das beliebig: $\varphi = x + \sum c_j \sin(j\pi x)$.

10. Die Grenze des globalen Ansatzes

Das Verfahren steht und fällt mit der Wahl des Ansatzes. Er muss der Struktur der Lösung ähneln — sonst braucht man viele Glieder, und mit jedem Glied wächst das Integrieren und das Gleichungssystem. Für eine Lösung wie das Potential einer Punktladung, $\varphi = C_1 + C_2/r$, findet man mit Polynomen und Sinusreihen keinen handlichen Ansatz mehr.

Der Ausweg ist nicht ein klügerer globaler Ansatz, sondern **viele einfache lokale**: auf kleinen Abschnitten ähnelt jede glatte Lösung einer Geraden. Das ist der Schritt zur Methode der finiten Elemente — und er ändert am Verfahren selbst nichts. Es bleibt Ritz.

TEIL IV – DIE FINITEN ELEMENTE

11. Elemente, Knoten, Hutfunktionen

Das Intervall wird in **Elemente** $I_k = [x_k, x_{k+1}]$ der Länge $l = x_{k+1} - x_k$ zerlegt; die Trennstellen heißen **Knoten**. Auf jedem Element ist der Ansatz die Gerade durch die beiden Knotenwerte ϕ_k und ϕ_{k+1} :

$$\phi(x) = \frac{1}{l} \left[(x_{k+1} - x) \phi_k + (x - x_k) \phi_{k+1} \right] = N_1(x) \phi_k + N_2(x) \phi_{k+1}$$

mit den beiden **Basisfunktionen**

$$N_1(x) = \frac{x_{k+1} - x}{l}, \quad N_2(x) = \frac{x - x_k}{l}$$

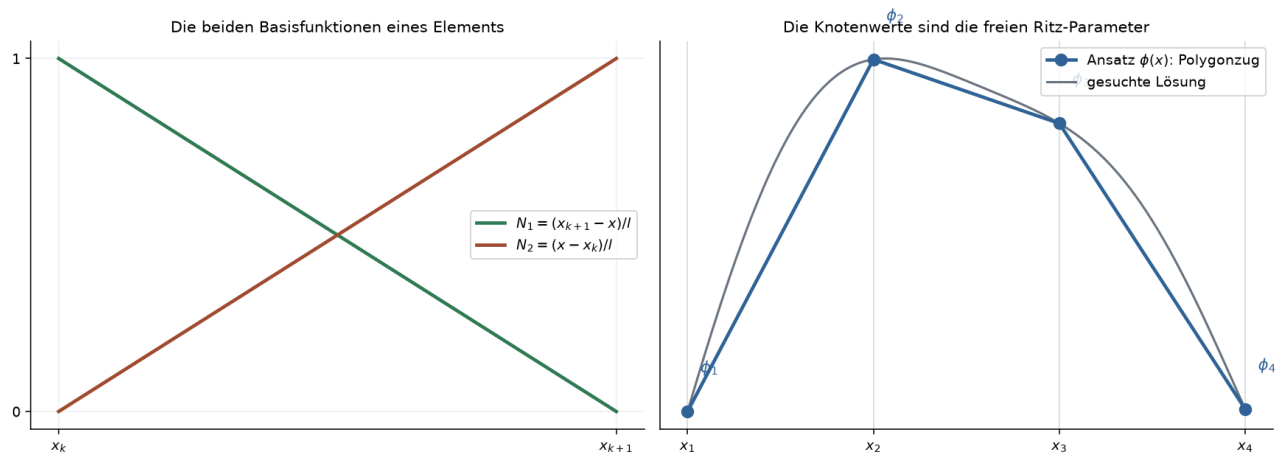


Abbildung 1: Links die beiden Basisfunktionen eines Elements: N_1 fällt von 1 auf 0, N_2 steigt von 0 auf 1; ihre Summe ist überall 1. Rechts der Ansatz über mehrere Elemente: ein Polygonzug, dessen freie Parameter die Knotenwerte $\phi_1 \dots \phi_4$ selbst sind.

Zwei Eigenschaften tragen alles Weitere:

- **Stetigkeit ist eingebaut.** Benachbarte Elemente teilen sich den Knotenwert; der Polygonzug hat keine Sprünge.
- **Die freien Ritz-Parameter sind die Knotenwerte selbst.** Nicht abstrakte Koeffizienten a, b je Element, sondern die gesuchten Funktionswerte an den Knoten. Die Lösung des Gleichungssystems ist die Antwort.

12. Die Wirkung eines Elements

Die Gesamtwirkung ist die Summe der Elementwirkungen — Integrale addieren sich über Teilintervalle:

$$S_{ges} = \sum_E S_E, \quad S_E = \int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{1}{2} \alpha (\phi')^2 + \frac{1}{2} \beta \phi^2 - f \phi \right) dx$$

Innerhalb eines Elements ist $\phi' = (\phi_2^E - \phi_1^E)/l$ — konstant. Wertet man α, β, f an der **Elementmitte** aus (für kleine Elemente die natürliche Näherung; Materialgrenzen legt man auf Knoten), so lassen sich die drei Integrale geschlossen ausführen:

$$S_E = \frac{\alpha_E}{2l} (\phi_1^E - \phi_2^E)^2 + \frac{\beta_E l}{6} [(\phi_1^E)^2 + (\phi_2^E)^2 + \phi_1^E \phi_2^E] - \frac{f_E l}{2} (\phi_1^E + \phi_2^E)$$

Eine gewöhnliche quadratische Funktion der beiden Knotenwerte — mehr ist von der Analysis nicht übrig.

13. Die Elementmatrix

Ableiten von S_E nach den beiden Knotenwerten und Nullsetzen gibt zwei Gleichungen, und ihre Koeffizienten sind für **jedes** Element dieselben drei Ausdrücke:

$$\frac{\partial S_E}{\partial \phi_1^E} = 0 : \quad \underbrace{\left(\frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{3} \right)}_{K_{11}^E} \phi_1^E + \underbrace{\left(-\frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{6} \right)}_{K_{12}^E} \phi_2^E = \underbrace{\frac{f_E l}{2}}_{b_1^E}$$

und spiegelbildlich für ϕ_2^E . Zusammengefasst:

	Formel	Bedeutung
$K_{11}^E = K_{22}^E$	$\frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{3}$	Diagonale
$K_{12}^E = K_{21}^E$	$-\frac{\alpha_E}{l} + \frac{\beta_E l}{6}$	Kopplung der beiden Knoten
$b_1^E = b_2^E$	$\frac{f_E l}{2}$	Last, je zur Hälfte auf beide Knoten

Es muss nie wieder differenziert werden. Die Struktur ist für alle Elemente gleich; je Element sind nur drei Zahlen auszurechnen. Das ist das Gegenstück zur Stempelregel des Knotenpotentialverfahrens — dort stempelt ein Leitwert, hier stempelt ein Element.

14. Die Assemblierung

Jeder Knotenwert im Inneren gehört zu **zwei** Elementen. Beim Ableiten der Gesamtwirkung nach ϕ_k addieren sich deren Beiträge; das Gleichungssystem lautet

$$\mathbf{K} \phi = \mathbf{b}$$

und wird rein mechanisch aufgebaut: $\mathbf{K}$ und $\mathbf{b}$ mit null anlegen, dann addiert Element E (zwischen den globalen Knoten k und $k+1$) seine Werte an die Plätze

$$K_{kk} += K_{11}^E, \quad K_{k+1,k+1} += K_{22}^E, \quad K_{k,k+1} += K_{12}^E, \quad K_{k+1,k} += K_{21}^E, \\ b_k += b_1^E, \quad b_{k+1} += b_2^E$$

$\mathbf{K}$ ist **symmetrisch und tridiagonal**: jeder Knoten koppelt nur an seine zwei Nachbarn. Auf der Diagonalen der inneren Knoten stehen Summen $K_{22}^E + K_{11}^{E+1}$ zweier Elemente.

15. Die Dirichlet-Ränder

Die Randknotenwerte sind bekannt. Zwei Handgriffe:

1. **Ihre Zeilen entfallen** — nach einer Konstanten wird nicht abgeleitet, dort entsteht keine Gleichung.
2. **Ihre Spalten wandern auf die rechte Seite:** in den Gleichungen der inneren Knoten wird der bekannte Wert mit seinem Matrixeintrag multipliziert und abgezogen.

Es bleibt ein System nur für die inneren Knoten, das mit dem **Gauß-Verfahren direkt** gelöst wird — tridiagonal, symmetrisch, klein. Iterieren ist hier weder nötig noch vorteilhaft.

16. Handrechnung: drei Elemente

$$\varphi'' = x + 1, \quad \phi_1 = 0, \quad \phi_4 = 1, \quad \text{Knoten bei } 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \quad l = \frac{1}{3}$$

Mit $\alpha_E = -1$, $\beta_E = 0$ ist die Elementsteifigkeit für alle drei Elemente gleich, $K_{11} = -3$, $K_{12} = +3$; nur die Lasten unterscheiden sich, weil $f = x + 1$ vom Ort abhängt. Die Elementwirkungen, ausintegriert:

$$S_1 = -\frac{3}{2}\phi_1^2 - \frac{3}{2}\phi_2^2 + 3\phi_1\phi_2 - \frac{5}{27}\phi_1 - \frac{11}{54}\phi_2$$

$$S_2 = -\frac{3}{2}\phi_2^2 - \frac{3}{2}\phi_3^2 + 3\phi_2\phi_3 - \frac{13}{54}\phi_2 - \frac{7}{27}\phi_3$$

$$S_3 = -\frac{3}{2}\phi_3^2 - \frac{3}{2}\phi_4^2 + 3\phi_3\phi_4 - \frac{8}{27}\phi_3 - \frac{17}{54}\phi_4$$

Abgeleitet nach den inneren Knotenwerten ϕ_2 und ϕ_3 (nach den Randwerten wird nicht abgeleitet):

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_2} = 3\phi_1 - 6\phi_2 + 3\phi_3 - \frac{4}{9} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial \phi_3} = 3\phi_2 - 6\phi_3 + 3\phi_4 - \frac{5}{9} = 0$$

Mit den Randwerten eingesetzt:

$$\begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_2 \\ \phi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{5}{9} - 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \phi_2 = \frac{14}{81}, \quad \phi_3 = \frac{40}{81}$$

Die exakte Lösung an denselben Stellen: $\varphi(\frac{1}{3}) = \frac{14}{81}$, $\varphi(\frac{2}{3}) = \frac{40}{81}$ — **die Knotenwerte sind exakt.** Das ist kein Glücksfall dieses Beispiels: für konstantes α ist die lineare 1D-FEM an den Knoten exakt; der Verfahrensfehler liegt allein im geraden Verlauf *zwischen* den Knoten.

Mit fünf Knoten dieselbe Rechnung: $\phi_2 = \frac{15}{128}$, $\phi_3 = \frac{5}{16}$, $\phi_4 = \frac{77}{128}$ — wieder knotengenau. Beide Rechnungen sind in `fem1d_ritz.py` als Abnahmen in **exakter Bruchrechnung** hinterlegt.

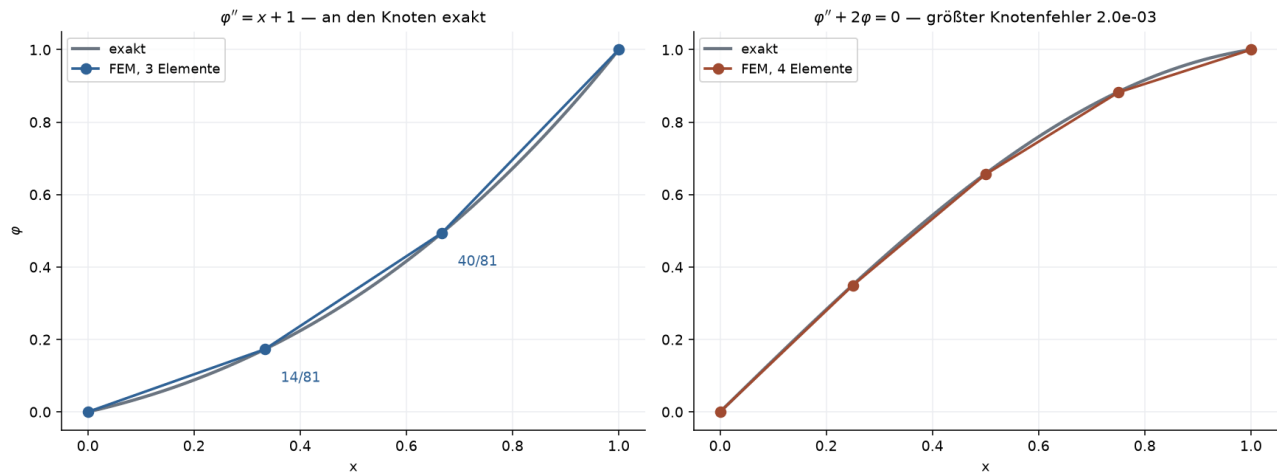


Abbildung 2: Links das Beispiel dieses Abschnitts: der Polygonzug trifft die exakte Lösung an den Knoten exakt. Rechts $\varphi'' + 2\varphi = 0$ mit vier Elementen — hier gibt es einen Knotenfehler, er fällt mit h^2 .

TEIL V — DIE AUTOMATISIERUNG

17. Der Algorithmus

Alles bis hierher ist mechanisch — genau das macht das Verfahren zum Programm:

Eingabe: $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $f(x)$, Knoten $x_1 \dots x_n$, Randwerte

```

K = 0,  b = 0                                (n x n, tridiagonal)
für jedes Element E = 1 ... n-1:
    l = x_{E+1} - x_E
    x_M = (x_E + x_{E+1}) / 2
    K11 = alpha(x_M)/l + beta(x_M)*l/3
    K12 = -alpha(x_M)/l + beta(x_M)*l/6
    bE = f(x_M)*l/2
    K[E,E] += K11;  K[E+1,E+1] += K11
    K[E,E+1] += K12;  K[E+1,E] += K12
    b[E] += bE;  b[E+1] += bE

```

Zeilen/Spalten der Randknoten: streichen, Werte auf die rechte Seite

loese $K_{\text{innen}} * \phi_{\text{innen}} = b_{\text{innen}}$ (Gauss, direkt)

Der Löser femld_ritz.py ist genau dieses Blatt, keine Zeile mehr.

18. Eine Aufgabe mit ortsabhängigem Material, vollständig

$$\frac{d}{dx} \left(1 \cdot \frac{d\phi}{dx} \right) + \frac{1}{1+x} \phi = x^2, \quad x \in (0, 1)$$

Koeffizientenvergleich: $\alpha = -1$, $\beta = \frac{1}{1+x}$, $f = x^2$ — jedes Element bekommt jetzt sein eigenes β_E und f_E . Sechs äquidistante Knoten, fünf Elemente, $l = \frac{1}{5}$. Die Elementwerte:

Element	x_M	β_E	f_E	K_{11}^E	K_{12}^E	b^E
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{10}{11}$	$\frac{1}{100}$	$-\frac{163}{33}$	$\frac{166}{33}$	$\frac{1}{1000}$
2	$\frac{3}{10}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{1}{100}$	$-\frac{193}{39}$	$\frac{196}{39}$	$\frac{9}{1000}$
3	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{223}{45}$	$\frac{226}{45}$	$\frac{1}{40}$
4	$\frac{7}{10}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{49}{100}$	$-\frac{253}{51}$	$\frac{256}{51}$	$\frac{49}{1000}$
5	$\frac{9}{10}$	$\frac{10}{19}$	$\frac{81}{100}$	$-\frac{283}{57}$	$\frac{286}{57}$	$\frac{81}{1000}$

Assembliert entsteht die tridiagonale 6×6 -Matrix; auf den inneren Diagonalplätzen addieren sich je zwei Elemente, etwa $K_{22} = -\frac{163}{33} - \frac{193}{39} = -\frac{1414}{143}$, und die Lasten ebenso, $b_2 = \frac{1}{1000} + \frac{9}{1000} = \frac{1}{100}$.

Mit den Randwerten $\phi(0) = -1$, $\phi(1) = +1$ liefert das reduzierte 4×4 -System (exakte Bruchrechnung, Abnahme 3 in `femld_ritz.py`):

Knoten	x	ϕ
1	0	-1,000000000
2	$\frac{1}{5}$	-0,634307448
3	$\frac{2}{5}$	-0,245103059
4	$\frac{3}{5}$	+0,158143898
5	$\frac{4}{5}$	+0,572389470
6	1	+1,000000000

Gegengeprüft auf zwei fremden Wegen: `scipy.solve_bvp` und ein Gitter mit 2000 Elementen treffen diese Knotenwerte bis auf $3,5 \cdot 10^{-4}$ — das ist der h^2 -Fehler der fünf Elemente selbst.

TEIL VI — ANWENDUNG: WÄRMELEITUNG IM STAB

19. Die Aufgabe

Ein Stahlstab der Länge $L = 10$ cm liegt auf Anfangstemperatur $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird das linke Ende auf 100°C gelegt, das rechte bleibt auf 20°C . Gesucht ist der Temperaturverlauf $T(x, t)$ — die zeitliche Änderung der Temperatur über dem Ort. Die Wärmeleitgleichung:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

mit $\lambda = 50 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $\rho c = 3,61 \cdot 10^6 \text{ J/(m}^3\cdot\text{K)}$, also der Temperaturleitfähigkeit $a = \lambda/(\rho c) = 1,38 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$.

20. Ort: die Wärmekapazitätsmatrix

Der Leitterm ist der bekannte α -Term mit $\alpha = \lambda$ — er liefert die Steifigkeit λ/l je Element. Neu ist der Zeitterm $\rho c \partial T / \partial t$: er steht an der Stelle des β -Terms, nur vor $\dot{T}$ statt vor T . Seine Element-Bausteine sind deshalb **dieselben Integrale** wie beim β -Term — $l/3$ auf die Diagonale, $l/6$ daneben — und bilden die **Wärmekapazitätsmatrix**:

$$M_{11}^E = M_{22}^E = \frac{\rho c l}{3}, \quad M_{12}^E = M_{21}^E = \frac{\rho c l}{6}$$

Assembliert wird aus der partiellen Differentialgleichung ein gewöhnliches System:

$$\mathbf{M} \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{0}$$

Die Ortsdiskretisierung ist erledigt; übrig ist ein Anfangswertproblem in den Knotentemperaturen.

21. Zeit: der implizite Euler

Die Zeitableitung wird durch den Differenzenquotienten ersetzt und am **Ende** des Schrittes ausgewertet:

$$\left(\frac{\mathbf{M}}{\Delta t} + \mathbf{K} \right) \mathbf{T}^{\text{neu}} = \frac{\mathbf{M}}{\Delta t} \mathbf{T}^{\text{alt}}$$

Je Zeitschritt ist **ein** lineares System zu lösen; die Matrix ist tridiagonal, konstant und wird einmal gebaut. Der implizite Euler ist für die Wärmeleitung uneingeschränkt stabil — die Schrittweite bestimmt nur die Genauigkeit.

Das ist wörtlich der Kunstgriff aus der Reihe zur Schaltungssimulation: dort machte die Integrationsformel den Kondensator zum Leitwert $C/\Delta t$ mit Ersatzstromquelle — hier macht sie die Wärmekapazität jedes Knotens dazu. Die Analogie trägt vollständig:

Ein Stab ist eine RC-Kette. Jeder Knoten eine Wärmekapazität, jedes Element ein Wärmeleitwert λ/l ; Temperatur entspricht Spannung, Wärmestrom entspricht Strom.

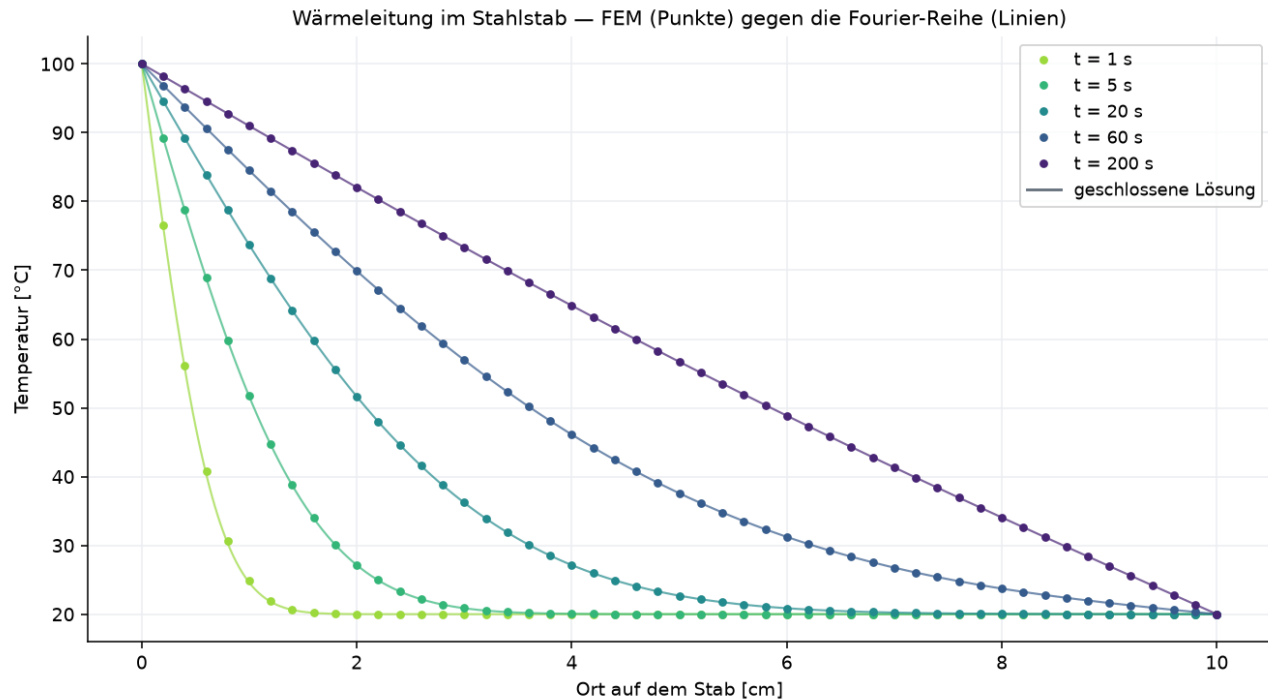


Abbildung 3: Temperaturprofile des Stahlstabs zu fünf Zeiten. Punkte: FEM mit 50 Elementen und implizitem Euler; Linien: die geschlossene Lösung. Die Wärme frisst sich von links ein; nach gut drei Zeitkonstanten der Grundmode steht die stationäre Gerade.

22. Ergebnis und Prüfung

Die Prüfung geschieht gegen die **geschlossene Lösung**. Nach Separation der Variablen ist

$$T(x, t) = T_{stat}(x) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-a(\frac{n\pi}{L})^2 t}$$

Der stationäre Anteil trägt die Randwerte; jeder Sinus löst die Gleichung einzeln und klingt mit seiner eigenen Zeitkonstante ab; die B_n sind die Fourier-Zerlegung der Anfangsabweichung — die Reihe, die Fourier 1822 genau für dieses Problem geschaffen hat. Die Zeitkonstanten fallen mit n^2 :

$$\tau_n = \frac{L^2}{a n^2 \pi^2} : \quad \tau_1 = 73,2 \text{ s}, \quad \tau_2 = 18,3 \text{ s}, \quad \tau_{10} = 0,73 \text{ s}$$

Feine Strukturen verschwinden zuerst — deshalb glätten sich die Profile schnell und kriechen dann langsam in die Gerade.

Der Vergleich (50 Elemente, $\Delta t = 0,05 \text{ s}$):

t	1 s	5 s	20 s	60 s	200 s
größter Fehler	0,44 K	0,090 K	0,022 K	0,007 K	0,001 K

Der Anfang ist am schwersten — dort stecken noch die schnellen Moden, die das Ortsgitter auflösen muss. **Die Zeitschrittstudie** (gegen eine Referenz mit $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ auf demselben

Gitter, damit allein der Zeitfehler gemessen wird):

Δt	1,6 s	0,8 s	0,4 s	0,2 s	0,1 s
Zeitfehler	1,65 K	0,43 K	0,21 K	0,10 K	0,05 K
Verhältnis	—	3,8	2,0	2,1	2,1

Das Verhältnis geht gegen 2: erste Ordnung des impliziten Euler — derselbe Nachweis wie in der Schaltungsreihe.

23. Der zeitliche Verlauf im Ganzen

Das Profilbild zeigt Momentaufnahmen; die beiden folgenden Darstellungen zeigen den Verlauf vollständig.

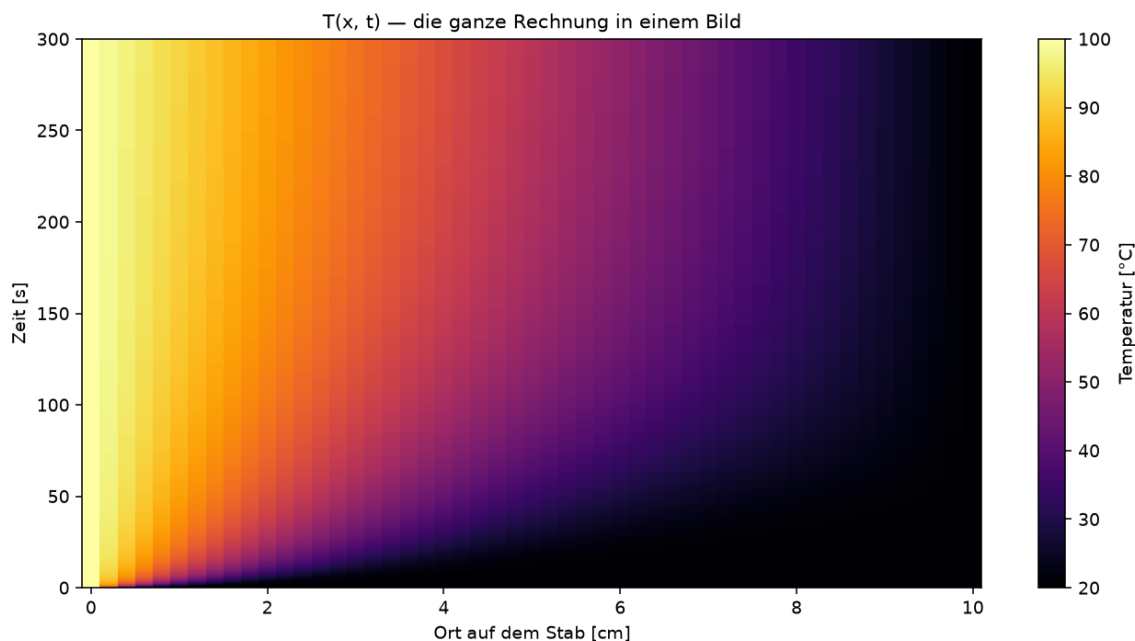


Abbildung 4: Die ganze Rechnung in einem Bild: der Ort auf der waagerechten, die Zeit auf der senkrechten Achse, die Temperatur als Farbe. Man liest ab, wie die Wärmefront von links einwandert — steil am Anfang, dann immer flacher — und wie sich oben der stationäre Keil ausbildet.

Die Zeitkurven zeigen die beiden Gesichter der Wärmeleitung: nahe der Quelle das schnelle Anspringen (die hohen Moden), weit weg die **Totzeit** — bei x tut sich erst nach $t \approx x^2/(4a)$ etwas, für 7,5 cm also nach rund 100 s. Dieselbe Rechnung liegt als Film bei (Bilder/Waermeleitung_Film.gif, erzeugt von waermeleitung_verlauf.py).

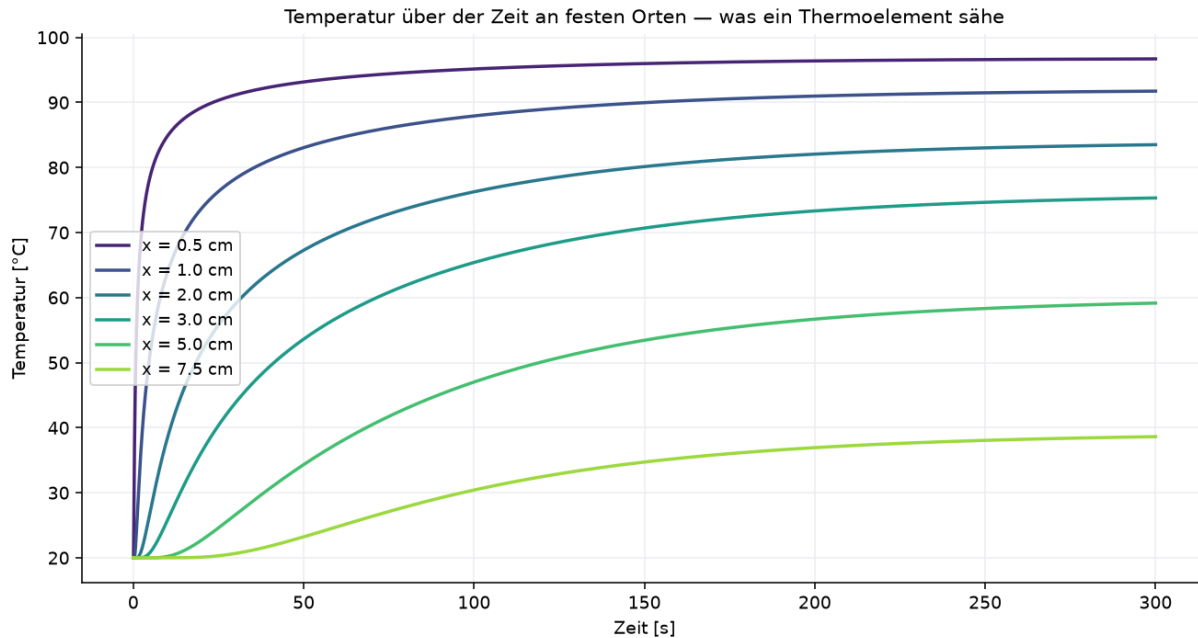


Abbildung 5: Die Temperatur über der Zeit an festen Orten — das, was Thermoelemente an diesen Stellen messen würden. Nahe am heißen Ende springt die Temperatur in Sekunden, bei 7,5 cm kommt sie erst nach einer halben Minute überhaupt in Bewegung: die Totzeit der Wärmeleitung wächst quadratisch mit dem Abstand.

TEIL VII — PRÜFEN, STATT ZU GLAUBEN

24. Die Prüfungen

Prüfung	sichert	Ergebnis
Drei-Elemente-Beispiel in exakter Bruchrechnung	die ganze Kette Elementmatrix → Assemblierung → Ränder → Lösung	$\frac{14}{81}, \frac{40}{81}$ exakt
Vier-Elemente-Beispiel ebenso	dieselbe Kette auf feinerem Gitter	$\frac{15}{128}, \frac{5}{16}, \frac{77}{128}$ exakt
die 15 Elementwerte der Aufgabe aus Abschnitt 18	die Auswertung an der Elementmitte	alle exakt
Knotengenauigkeit bei konstantem α	dass der Löser die Eigenschaft des Verfahrens reproduziert	bestätigt
Konvergenzstudie $\varphi'' + 2\varphi = 0$	die Ordnung des Verfahrens	Fehlerverhältnis → 4, also h^2
gegen <code>scipy.solve_bvp</code> (fremder Rechenweg)	dass kein gemeinsamer Fehler beide Wege trifft	10^{-15} bis 10^{-7}
Wärmeleitung gegen die Fourier-Reihe	Orts- und Zeitdiskretisierung zusammen	0,44 K bis 0,001 K
Zeitschrittstudie der Wärmeleitung	die Ordnung des impliziten Euler	Verhältnis → 2

Die Konvergenzzahlen im Einzelnen (Fehler gegen die exakte Lösung):

Elemente	4	8	16	32	64	128
Fehler	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$5,1 \cdot 10^{-4}$	$1,3 \cdot 10^{-4}$	$3,3 \cdot 10^{-5}$	$8,2 \cdot 10^{-6}$	$2,0 \cdot 10^{-6}$
Verhältnis	—	3,94	3,94	4,00	4,00	4,00

TEIL VIII — AUSBLICK

25. Von einer Dimension zu zweien

Nichts am Verfahren war eindimensional gedacht — es war nur eindimensional geschrieben. In der Fläche werden aus den Intervallen **Dreiecke**, aus den zwei Hutfunktionen **drei** je Element, aus der 2×2 -Elementmatrix eine 3×3 ; Assemblierung, Ränder und das direkte Lösen bleiben wörtlich gleich. Die Wirkung lautet dann

$$S = \iint \left(\frac{1}{2} \alpha |\nabla \varphi|^2 + \frac{1}{2} \beta \varphi^2 - f \varphi \right) dA$$

Der Preis der Fläche ist die **Vernetzung** — Dreiecke statt Intervalle wollen erzeugt und verwaltet sein — und ein größeres, dünn besetztes Gleichungssystem. Der Gewinn: Feldberechnung in realen Geometrien, der Weg, den jedes FEM-Programm geht.

26. Die Familie der Verfahren

Dieses Manuskript und die Reihe zur Schaltungssimulation rechnen mit derselben Maschine:

	Schaltungssimulation	finite Elemente
Herkunft der Gleichungen	Knotensatz	Extremal der Wirkung
der Baustein	Zweig mit Leitwert	Element mit Elementmatrix
die „Stempelregel“	$\pm g$ an vier Plätze	K^E an vier Plätze
die Matrix	Knotenleitwertmatrix, dünn besetzt	Steifigkeitsmatrix, tridiagonal
Zeit	Kondensator $\rightarrow C/\Delta t$	Wärmekapazität $\rightarrow M/\Delta t$
gelöst wird	direkt, Gauß	direkt, Gauß

Wer eines der beiden beherrscht, kennt auch das andere — es ändern sich die Namen, nicht die Handgriffe.

ANHANG

A. Die Programme

Datei	Inhalt	braucht
femld_ritz.py	der Löser (Abschnitt 17) mit den Abnahmen in exakter Bruchrechnung und der Konvergenzstudie	numpy
waermeleitung_stab.py	Wärmeleitung im Stab (Teil VI): Wärmekapazitätsmatrix, impliziter Euler, Fourier-Referenz	numpy
gegenprobe_femld.py	der Löser gegen scipy.solve_bvp, vier Aufgaben	scipy
pruefung_folien.py	symbolische Nachrechnung der zugrunde liegenden Vorlesungsunterlage	sympy
waermeleitung_verlauf.py	der zeitliche Verlauf grafisch: Farbkarte $T(x, t)$, Zeitkurven fester Orte, Film (GIF)	matplotlib
femld_bild.py, waermeleitung_bild.py, hutfunktionen_bild.py	die übrigen Bilder	matplotlib

Alle Bilder liegen im Nachbarordner Bilder.

B. Symbole

Symbol	Bedeutung	Einheit
φ, ϕ_k	gesuchte Funktion; ihr Wert am Knoten k	je nach Aufgabe
α, β, f	Koeffizienten der allgemeinen Randwertaufgabe	—
S, S_E	Wirkung; Wirkung eines Elements	—
N_1, N_2	Basisfunktionen eines Elements	—
l, x_M	Elementlänge, Elementmitte	m
K^E, b^E	Elementmatrix, Elementlast	—
$\mathbf{K}, \mathbf{M}, \mathbf{b}$	Steifigkeits-, Wärmekapazitätsmatrix, Lastvektor	—
$\lambda, \rho c, a$	Wärmeleitfähigkeit, volumetrische Wärmekapazität, Temperaturleitfähigkeit	W/(m·K), J/(m ³ ·K), m ² /s
τ_n	Zeitkonstante der n -ten Mode	s

C. Die Zahlenwerte dieses Manuskripts

Größe	Wert
Beispiel Teil III/IV	$\varphi'' = x+1$, Ränder 0 und 1
Beispiel Abschnitt 18	$\beta = \frac{1}{1+x}$, $f = x^2$, Ränder -1 und $+1$, 6 Knoten
Stahlstab	$L = 0,1$ m, $\lambda = 50$ W/(m·K), $\rho c = 3,61 \cdot 10^6$ J/(m ³ ·K)
Gitter Wärmeleitung	50 Elemente, $\Delta t = 0,05$ s